

DOCUMENTO DE ESCOPO DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Escopo

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 20/08

No PMBOK® 8, escopo não é uma coisa só: são três dimensões que acontecem ao mesmo tempo. Este documento reúne as três em um só lugar, cada uma em sua parte, para evitar a armadilha de comprimi-las em um único bloco:

- **Escopo do Produto (o quê):** as características, funções e atributos do que o TrackFleet deve entregar.
 - **Escopo do Projeto (o como):** todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o produto.
 - **Qualidade:** a terceira dimensão do escopo — não um domínio à parte, mas um atributo integrante dele.
-

1 Escopo do Produto (o quê)

A descrição das características, funções e atributos do resultado que o TrackFleet deve entregar. Responde à pergunta “o que a entrega deve ser e fazer?”, distinta do Escopo do Projeto (o “como”) e da Qualidade, tratados nas partes seguintes.

1.1 Descrição do Produto

- **O que é:** uma plataforma web de rastreamento e gestão de frotas, acessada por navegador.
- **Para quem:** pequenas transportadoras; o usuário do sistema é o gestor de frota, e os motoristas são registros da frota.
- **Como funciona:** integra-se, via API, a rastreadores GPS já existentes nos veículos da transportadora parceira; não há fabricação de hardware próprio. Os dados de posição chegam do provedor, são processados pela plataforma e transformados em mapa, alertas e relatórios.
- **O que entrega:** visibilidade quase em tempo real da frota, alertas automáticos (manutenção, vencimento de documentos, cercas virtuais e perda de sinal) e indicadores de uso para apoiar decisões de gestão baseadas em dados reais.

1.2 Arquitetura e Tecnologias

Como o produto é uma plataforma de software, “o que ele é” inclui as decisões de tecnologia e infraestrutura que o sustentam. As escolhas abaixo são a arquitetura de referência do projeto; mudanças estruturais nela seguem o controle de mudanças da Seção 2.6.

Pilha de tecnologia

Camada	Tecnologia	Por que
Backend / API	Python com Django e Django REST Framework	Framework maduro, produtivo e adequado a regras de negócio e relatórios; expõe uma API REST consumida pelo frontend.
Tarefas agendadas	Job agendado (comando de gerenciamento do Django via cron)	Busca periódica das posições do rastreador e verificação das regras de alerta, sem a complexidade de uma fila de mensagens dedicada.
Banco de dados	PostgreSQL	Armazena veículos, motoristas, trajetos e alertas; os cálculos de distância e de cerca virtual (ponto e raio) são resolvidos na própria aplicação.
Frontend	React (aplicação de página única) com Leaflet e Recharts	Leaflet renderiza o mapa sobre tiles do OpenStreetMap, sem custo de licença; Recharts monta os gráficos do painel; a interface é responsiva.
Autenticação	Tokens JWT com perfil único (gestor)	Sessões seguras; a primeira versão atende apenas o perfil de gestor.
Integração externa	Cliente HTTP para a API do provedor de rastreamento	Consome as posições por chamadas agendadas (polling) ou por webhook, conforme o provedor piloto suportar.
Notificações	Envio de e-mail por SMTP transacional (plano gratuito)	Leva o alerta ao gestor fora da plataforma.
Geração de relatórios	Exportação em PDF e XLS	Relatórios entregues em formato imprimível (PDF) e em planilha (XLS) para análise.

Infraestrutura

- **Contêineres:** a aplicação roda em contêineres Docker orquestrados por docker-compose (serviços: API, banco PostgreSQL e frontend).
- **Borda e segurança de transporte:** proxy reverso Nginx com TLS (certificado gratuito), servindo tudo sob HTTPS.
- **Hospedagem:** um VPS de baixo custo, coerente com a restrição de orçamento zero para hardware próprio.
- **Operação:** segredos em variáveis de ambiente, backup diário do banco e registro de logs da aplicação.

Fluxo de dados, ponta a ponta

1. O rastreador GPS do veículo reporta a posição ao provedor de rastreamento de terceiros.
2. Um job agendado consome essas posições pela API do provedor e as grava no PostgreSQL.
3. As regras de alerta são avaliadas sobre os dados recebidos, na mesma execução periódica.
4. O gestor visualiza mapa, alertas e relatórios no frontend React e recebe os alertas também por e-mail.

1.3 Requisitos Funcionais

Organizados pelos módulos do produto.

- **Cadastrros:** cadastro de veículos (placa, modelo, hodômetro, documentos), de motoristas (dados, CNH e validade) e do vínculo motorista-veículo. O motorista é um registro da frota, não um usuário do sistema nesta fase.
- **Integração e ingestão:** integração com a API do provedor de rastreamento piloto e ingestão periódica das posições recebidas.
- **Monitoramento:** mapa com a localização quase em tempo real dos veículos ativos e histórico de trajetos por veículo e por período.
- **Cercas virtuais:** definição de áreas circulares (ponto central e raio) permitidas ou proibidas por veículo.
- **Motor de alertas:** geração automática dos alertas do catálogo (Seção 1.4), com registro de status (aberto, resolvido) e notificação no aplicativo e por e-mail.
- **Relatórios:** emissão dos relatórios do catálogo (Seção 1.5), com filtros e exportação em PDF e XLS.
- **Painel de indicadores:** veículos ativos e alertas pendentes por categoria.
- **Acesso:** autenticação com perfil de gestor.

1.4 Catálogo de Alertas

Detalhar “emitir alertas” significa dizer exatamente quais alertas, e como cada um é disparado. Em vez de uma lista longa de alertas parecidos, o TrackFleet organiza a emissão em quatro motores de alerta configuráveis, cada um cobrindo vários itens da frota. Cada alerta gerado é registrado na plataforma e notificado ao gestor no aplicativo e por e-mail.

Motor de alerta	Itens que cobre	Gatilho (condição de disparo)
Manutenção preventiva (por km/tempo)	Troca de óleo, revisão periódica, pneus e freios	Quilometragem rodada ou tempo decorrido desde a última execução do item atinge o limite configurado
Vencimento de documento (por data)	Licenciamento/IPVA, seguro do veículo, CNH do motorista	Data de vencimento do documento se aproxima, com a antecedência configurada
Cerca virtual (geofence)	Áreas permitidas ou proibidas por veículo	O veículo cruza o raio de uma área definida (ponto central e raio)
Perda de sinal do rastreador	Todos os veículos ativos	Nenhuma posição recebida do veículo por tempo acima do limite

Os limites (quilometragem, antecedência de vencimento, ponto e raio da cerca, tempo sem sinal) e os itens de cada motor são parâmetros configuráveis pelo gestor, não valores fixos no código. O tempo sem sinal tem como mínimo três vezes o intervalo de envio do provedor, para não gerar alarme falso. Alertas que dependeriam de telemetria não garantida pela API do provedor (por exemplo, excesso de velocidade e ociosidade de motor) ficam fora desta fase, conforme a Seção 1.7.

1.5 Catálogo de Relatórios

Detalhar “emitir relatórios” significa dizer quais relatórios e o que cada um responde. Todos são filtráveis por período, veículo e motorista, e exportáveis em PDF e XLS.

Relatório	O que responde
Relatório de alertas	Quais alertas foram emitidos no período, por categoria, veículo e motorista, com o status de cada um (aberto ou resolvido); inclui os documentos próximos do vencimento
Relatório de uso por veículo	Km rodados, horas em operação e número de viagens de cada veículo
Relatório de manutenção	Manutenções previstas frente às realizadas por veículo

O painel gerencial (dashboard), com veículos ativos e alertas pendentes, é uma visão de tela do produto (Seção 1.3), não um relatório exportável.

1.6 Requisitos Não Funcionais

Cada requisito tem um valor que pode ser medido no teste e no piloto:

- **Conformidade com a LGPD:** termo de ciência assinado por cada motorista; coleta mínima (veículo, posição, data e hora); histórico de trajetos retido por 90 dias e depois excluído; acesso apenas autenticado.
- **Atualidade da posição:** a posição aparece no mapa em até 60 segundos depois de recebida do provedor; o atraso total é o intervalo de envio do provedor mais esses 60 segundos.
- **Segurança:** tráfego sob HTTPS, senhas armazenadas com hash e sessão do gestor expirada após 30 minutos sem uso.
- **Responsividade:** interface utilizável em telas a partir de 360 px de largura (navegador de celular).
- **Disponibilidade:** plataforma no ar em pelo menos 95% do tempo durante a janela do piloto.
- **Desempenho:** mapa e painel carregam em até 3 segundos com até 50 veículos cadastrados.

1.7 Fora do Escopo do Produto (Exclusões)

Tão importante quanto listar o que entra é deixar explícito o que não entra, para evitar expectativas equivocadas:

- Fabricação, aquisição ou instalação física de rastreadores GPS próprios.
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android); a primeira versão é web responsiva.
- Módulo de pagamento, faturamento ou cobrança.
- Roteirização ou otimização automática de rotas.
- Integração simultânea com múltiplos provedores de rastreamento (apenas um provedor piloto nesta fase).
- Bloqueio remoto do veículo ou qualquer atuação sobre o hardware embarcado.
- Login e aplicativo próprios para o motorista; nesta fase o motorista é apenas um registro da frota, e o único usuário do sistema é o gestor.

- Alertas que dependem de telemetria não garantida pela API do provedor: excesso de velocidade, ociosidade de motor (motor ligado parado) e uso fora do horário de expediente.
- Cercas virtuais desenhadas como polígonos livres; nesta fase a cerca é circular (ponto central e raio).
- Indicador de economia estimada em reais, por depender de premissas de custo frágeis nesta fase.

1.8 Estrutura do Escopo do Produto: Backlog

Por se tratar de um projeto conduzido com governança híbrida e leve (conforme o Documento de Governança), o escopo do produto é estruturado como um backlog, decomposto em épicos e histórias de usuário. O trabalho do projeto, por sua vez, é estruturado na EAP da Seção 2.2: backlog para o produto, EAP para o projeto.

E1 Monitoramento em tempo real — localização atual e histórico de trajetos.

- Como gestor, quero ver todos os veículos ativos em um mapa, para saber onde a frota está agora.
- Como gestor, quero consultar o trajeto de um veículo em um período, para auditar o uso.

E2 Alertas automáticos — manutenção, vencimento de documentos, cercas virtuais e perda de sinal.

- Como gestor, quero receber um alerta antes que a manutenção vire corretiva, para reduzir custo.
- Como gestor, quero ser avisado quando um documento estiver perto de vencer, para não rodar irregular.
- Como gestor, quero um alerta quando um veículo sair de uma área permitida, para agir na hora.
- Como gestor, quero saber quando um rastreador parar de enviar posição, para descobrir falha ou desligamento.

E3 Gestão da frota e acesso — cadastros, vínculos e login do gestor.

- Como gestor, quero cadastrar veículos e motoristas e vinculá-los, para organizar a frota.
- Como gestor, quero entrar com login e senha, para que só pessoas autorizadas vejam os dados da frota.

E4 Relatórios e indicadores — painel e exportação.

- Como gestor, quero um painel com veículos ativos e alertas pendentes, para decidir rapidamente.
- Como gestor, quero exportar o relatório de alertas do período, para prestar contas à diretoria.
- Como gestor, quero comparar manutenções previstas e realizadas e o uso de cada veículo, para planejar a frota.

1.9 Value Breakdown Structure (VBS)

A VBS conecta o escopo do produto ao valor pretendido, tornando visível qual entregável move mais o ponteiro do projeto.

Entregável (épico)	Valor
E1 — Monitoramento em tempo real	35%
E2 — Alertas automáticos	35%
E4 — Relatórios e indicadores	20%
E3 — Gestão da frota e acesso (infraestrutura base)	10%
Conformidade com a LGPD	100% (obrigatório)

Leitura da VBS: o monitoramento em tempo real e os alertas automáticos são os entregáveis mais valiosos e devem ser priorizados sobre relatórios avançados caso o prazo do semestre aperte. A conformidade com a LGPD é obrigatória e não é negociável, independentemente de prioridade de valor.

2 Escopo do Projeto (o como)

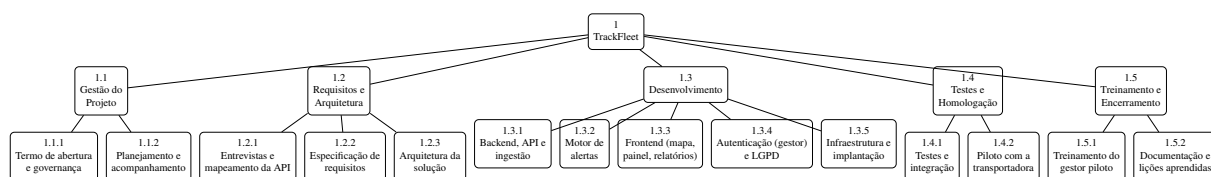
Todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o Escopo do Produto descrito na Seção 1. É o componente mais importante da linha de base, pois nele reside o valor esperado do projeto.

2.1 Descrição do Trabalho do Projeto

- Levantar requisitos com a transportadora parceira e mapear a integração com a API do provedor de rastreamento piloto.
- Projetar a arquitetura da solução (backend Django, frontend React, banco PostgreSQL, integração externa e infraestrutura em contêineres).
- Desenvolver o backend: API própria, ingestão das posições e os quatro motores de alerta do catálogo.
- Desenvolver o frontend: mapa, painel de indicadores, cadastros e relatórios exportáveis.
- Implementar a autenticação do gestor e as medidas de conformidade com a LGPD.
- Configurar a infraestrutura de contêineres, o proxy com TLS e a implantação no VPS.
- Testar a solução (testes automatizados e testes com dados reais ou simulados do rastreador).
- Homologar a plataforma com a transportadora piloto.
- Treinar o gestor piloto e coletar feedback.
- Documentar o projeto e encerrar a primeira fase, com registro de lições aprendidas.

2.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP decompõe o trabalho total em pacotes menores, atribuíveis e mensuráveis, tornando o acordo sobre o escopo visível a todos os envolvidos. O projeto está no topo, os grandes entregáveis no segundo nível e os pacotes de trabalho no terceiro.



2.3 Dicionário da EAP

Cada pacote tem um único dono (o mesmo do Cronograma), uma descrição e um critério de aceite. As atividades e datas de cada pacote estão no Documento de Cronograma.

Pacote	Descrição	Dono	Critério de aceite
1.1.1	Termo de abertura, papéis, RACI, métricas e regras de governança	Kerlon	Termo aprovado pelo patrocinador
1.1.2	Planos dos domínios, check-ins semanais e registro de decisões	Kerlon	Planos aprovados e registro em dia
1.2.1	Entrevistas com a transportadora e mapeamento da API do provedor	Enzo	Necessidades registradas e acesso à API documentado
1.2.2	Especificação dos requisitos funcionais e não funcionais	Enzo	Requisitos rastreáveis até o teste (Seção 2.4)
1.2.3	Arquitetura de referência da solução	Enzo	Arquitetura revisada pelos dois GPs
1.3.1	Modelo de dados, API própria em Django e ingestão das posições do provedor	Enzo	Dados do rastreador chegam à plataforma e ficam disponíveis para consulta
1.3.2	Os quatro motores de alerta do catálogo, com status e notificação	Enzo	Cada motor dispara corretamente na condição configurada
1.3.3	Mapa, painel, telas de cadastro e relatórios exportáveis	Kerlon	Gestor localiza um veículo e vê alertas pendentes em até 3 cliques
1.3.4	Perfil de gestor e medidas de minimização e proteção de dados	Kerlon	Acesso autenticado e checklist LGPD cumprido
1.3.5	Contêineres, proxy com TLS, VPS, backup e implantação	Enzo	Ambiente de homologação no ar sob HTTPS
1.4.1	Testes automatizados, integração em homologação e testes com dados do rastreador	Kerlon	Rotinas críticas cobertas por testes e plataforma integrada
1.4.2	Uso real da plataforma pela transportadora parceira por um período de teste	Kerlon	Transportadora valida por escrito os indicadores gerados
1.5.1	Treinamento do gestor piloto	Enzo	Gestor opera a plataforma sem ajuda
1.5.2	Documentação final e lições aprendidas	Enzo	Documentação entregue e lições registradas

2.4 Rastreabilidade dos Requisitos

Cada requisito é ligado à sua origem, à história do backlog, ao pacote da EAP e à forma como será verificado — é assim que se mede, na execução, se ele está sendo atendido.

Requisito	Origem	Épico	Pacote	Verificação
Cadastros e vínculos	Entrevista com o gestor	E3	1.3.1, 1.3.3	Teste automatizado da API e uso no piloto
Integração e ingestão	Restrição de hardware do termo; mapeamento da API	E1	1.3.1	Teste com dados reais ou simulados do rastreador
Monitoramento no mapa	Problema do termo (falta de visibilidade)	E1	1.3.3	Critério de aceite de E1 e requisito de atualidade
Cercas virtuais	Entrevista com o gestor	E2	1.3.2, 1.3.3	Teste de disparo do motor de cerca
Motor de alertas	Valor esperado (manutenção preventiva)	E2	1.3.2	Testes automatizados por motor e taxa de alertas corretos
Relatórios	Prestação de contas à diretoria	E4	1.3.3	Exportação PDF/XLS conferida no piloto
Painel de indicadores	Métricas de resultado da Governança	E4	1.3.3	Critério de aceite de E4
Acesso do gestor	Restrição LGPD do termo	E3	1.3.4	Teste de acesso sem login (deve falhar)
Conformidade LGPD	Restrição LGPD do termo	VBS	1.3.4	Checklist LGPD da DoD em cada entrega

2.5 Fora do Escopo do Projeto (Exclusões)

- Compra, instalação física ou manutenção de rastreadores GPS.
- Suporte comercial e operação em produção após o encerramento do piloto acadêmico.
- Integração com mais de um provedor de hardware de rastreamento.
- Certificações formais de segurança ou auditorias externas de compliance além da adequação básica à LGPD.
- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo.

2.6 Linha de Base do Escopo e Controle de Mudanças

A linha de base do escopo deste documento é aprovada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira), conforme definido no Documento de Governança. Qualquer mudança de escopo que altere objetivo, prazo ou entregáveis essenciais segue o mesmo fluxo de escalonamento já definido: sem consenso entre os dois GPs, ou se a mudança afetar objetivo, prazo ou valor esperado, a decisão sobe ao patrocinador e é registrada no log de decisões do projeto. Isso evita o “scope creep”, o crescimento não controlado do escopo por pequenos acréscimos aceitos por fora do processo.

2.7 Indicadores de Escopo

Indicador	Fórmula	Leitura
Precisão da Definição	$\text{Itens entregues corretamente} \div \text{Itens planejados} \times 100$	Maior é melhor
Scope Creep	$\text{Entregas não planejadas} \div \text{Total de entregas} \times 100$	Menor é melhor
Estabilidade de Requisitos	$\text{Requisitos não alterados} \div \text{Total de requisitos} \times 100$	Maior é melhor

Esses indicadores são acompanhados a cada check-in semanal do projeto (cadência definida na Governança), para que desvios de escopo sejam percebidos antes da entrega final, e não durante ela.

3 Qualidade

A terceira dimensão do escopo: não um domínio à parte, mas um atributo integrante dele. A qualidade foca em atender às expectativas dos stakeholders e em cumprir os requisitos definidos tanto no Escopo do Produto quanto no Escopo do Projeto.

3.1 Requisitos de Qualidade do Produto

- Precisão e atualidade da localização exibida no mapa, dentro do limite de 60 segundos da Seção 1.6.
- Confiabilidade dos alertas: pelo menos 95% dos alertas do piloto corretos (sem falso positivo ou falso negativo) em cada motor do catálogo.
- Usabilidade do painel: o gestor localiza um veículo ou vê os alertas pendentes em até 3 cliques a partir do painel.
- Conformidade com a LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas (termo de ciência, minimização e retenção de 90 dias).
- Disponibilidade de pelo menos 95% durante a janela de testes com a transportadora piloto.

3.2 Requisitos de Qualidade do Projeto (Processo)

- Todo código é revisado pelo outro GP antes de ser integrado — não há code review unilateral.
- Rotinas críticas (integração com a API do rastreador, ingestão e cálculo de alertas) possuem testes automatizados.
- A documentação do projeto é atualizada a cada entrega, não deixada para o final.

3.3 Definição de Pronto (DoD)

A DoD é o conjunto de critérios que uma funcionalidade precisa cumprir para ser considerada apta ao uso pela transportadora piloto. Ela é definida antes de a funcionalidade começar a ser construída, para blindar o aceite e evitar a conversa em que a equipe diz que terminou e o patrocinador diz que não.

- ☐ Funcionalidade implementada conforme o requisito descrito no Escopo do Produto.
- ☐ Código revisado pelo GP que não o escreveu.
- ☐ Integrada ao ambiente de homologação (não apenas “rodando na máquina” de quem desenvolveu).
- ☐ Testada com dados reais ou simulados do rastreador GPS piloto.
- ☐ Sem exposição indevida de dados pessoais (checklist de conformidade com a LGPD).
- ☐ Validada e aceita pelos dois GPs; mudanças de escopo, prazo ou objetivo passam ainda pelo patrocinador, conforme a matriz RACI da Governança.

3.4 Critérios de Aceite por Entregável

Entregável	Critério de aceite
Monitoramento em tempo real (E1)	O gestor visualiza, no mapa, a posição atual de todos os veículos ativos, até 60 segundos depois de recebida do provedor
Alertas automáticos (E2)	Cada motor de alerta do catálogo dispara automaticamente na condição configurada, com pelo menos 95% de alertas corretos no piloto
Relatórios e indicadores (E4)	O painel exibe corretamente veículos ativos e alertas pendentes, e os três relatórios do catálogo são exportáveis em PDF e XLS
Piloto com a transportadora parceira	A transportadora utiliza a plataforma no período de teste e confirma, por escrito, que os indicadores refletem a realidade da frota

3.5 Validar × Controlar o Escopo

As duas atividades são complementares, mas distintas:

- **Validar o Escopo:** aceite formal, externo — o patrocinador (Diretoria da transportadora parceira) aprova cada marco relevante do projeto.
- **Controlar o Escopo:** verificação interna, contínua — os dois GPs conferem, a cada check-in, se o que está sendo construído continua dentro da linha de base aprovada.

Um valida o resultado; o outro cuida do processo. Confundir os dois é um dos erros mais comuns de gestão de escopo.

3.6 Prevenção de Scope Creep

As regras de proteção (guardrails) já definidas no Documento de Governança sustentam também a qualidade do escopo:

- Toda mudança relevante de escopo, prazo ou objetivo passa pelo patrocinador antes de ser aceita.
- Toda decisão importante é registrada no log de decisões do projeto, no momento em que é tomada.
- Nenhuma funcionalidade é considerada “pronta” sem passar pela DoD da Seção 3.3.
- Sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata.

3.7 Métricas de Qualidade

Métrica	Leitura
Taxa de defeitos encontrados no piloto	Menor é melhor
% de funcionalidades aceitas sem retrabalho na primeira validação	Maior é melhor
% de alertas corretos (sem falso positivo/negativo); meta: 95%	Maior é melhor